

Trabajo Práctico 1 - Tecnología Digital VI

Indira Imbellone, Nicolás Boudourian, Juan Ignacio Elosegui

Agosto 2025

```
# Cargar las librerías necesarias
#install.packages("rpart", repos = 'http://cran.us.r-project.org')
#install.packages("rpart.plot", repos = 'http://cran.us.r-project.org')
library(rpart)
library(rpart.plot)

# --- PASO 1: Cargar y preparar los datos ---
# Leemos el archivo directamente desde una URL
url <- 'http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/adult/adult.data'

adult_df <- read.csv(url,
                     header = FALSE,
                     col.names = c("age", "workclass", "fnlwgt", "education", "education.num", "marital", "occupation", "sex", "sex.male", "sex.female", "race", "race.white", "race.black", "race.asian", "race.hispanic", "race.other", "income", "income.less15k", "income.more15k"),
                     na.strings = "?")

# Eliminamos las filas con valores faltantes
adult_df <- na.omit(adult_df)

# Convertimos la variable 'income' en un factor, que es esencial para la clasificación.
adult_df$income <- as.factor(adult_df$income)

# PASO 2: Crear el árbol de decisión
# 'income ~ .' le dice al modelo que prediga la variable 'income'
# usando todas las otras variables del conjunto de datos.
# 'method = "class"' es para problemas de clasificación.
arbol_basico <- rpart(income ~ ., data = adult_df, method = "class")

# PASO 3: Visualizar el árbol de decisión
# 'rpart.plot' crea un gráfico claro y fácil de leer del árbol.
# 'extra = 101' agrega porcentajes en los nodos, lo que ayuda a interpretar los resultados.
rpart.plot(arbol_basico, extra = 101, main = "Mi Primer Árbol de Decisión")
```

Mi Primer Árbol de Decisión

